EARLY ASSESSMENT & MANAGEMENT OF SEVERE TRAUMA

التقييم المبكر وتدبير الإصابات الشديدة

Department of Surgery – University of Al-Ameed, College of Medicine
قسم الجراحة – جامعة العميد، كلية الطب

1. IDENTIFICATION OF SEVERE TRAUMA AND THE TRAUMA TEAM | تحديد الإصابة الشديدة وفريق الرضوض

Severe Trauma – Overview | الإصابة الشديدة – نظرة عامة

Severely injured patients with **multiple injuries** have **unique diagnostic and treatment challenges**.

يواجه المرضى المصابون بشدة والذين لديهم **إصابات متعددة تحديات تشخيصية وعلاجية فريدة**.

Early assessment and management of severe trauma **begins in the prehospital environment**.

يبدأ التقييم المبكر وتدبير الإصابات الشديدة **في البيئة ما قبل المستشفى**.

Key information used to identify severe trauma:

المعلومات الأساسية المستخدمة لتحديد الإصابة الشديدة:

- Basic demographic information: **age and gender**.

  المعلومات الديموغرافية الأساسية: **العمر والجنس**.

- **Mechanism of injury**.

  آلية الإصابة.

- **Vital signs**: respiratory rate (RR), pulse rate (PR), blood pressure (BP) and temperature.

  العلامات الحيوية: معدل التنفس (RR) ومعدل النبض (PR) وضغط الدم (BP) ودرجة الحرارة.

- **Glasgow Coma Scale (GCS)**.

  مقياس غلاسكو للغيبوبة (GCS).

Role of the Trauma Team | دور فريق الرضوض

All hospitals managing severe trauma should have a **trauma team**.

يجب أن يكون لدى جميع المستشفيات التي تعالج الإصابات الشديدة **فريق رضوض**.

Its role is to apply the principles of **Advanced Trauma Life Support (ATLS)** to rapidly identify and treat **life-threatening injuries** during the **primary survey**.

ودوره تطبيق مبادئ **دعم الحياة المتقدم للرضوض (ATLS)** لتحديد **الإصابات المهددة للحياة** وعلاجها بسرعة أثناء **المسح الأولي**.

2. THE PRIMARY SURVEY (CABCDE) | المسح الأولي (cABCDE)

Primary Survey – cABCDE | المسح الأولي – cABCDE

The primary survey aims to identify and manage the **most immediately life-threatening pathologies**.

يهدف المسح الأولي إلى تحديد **الحالات المرضية الأكثر تهديداً للحياة فوراً** وتدبيرها.

Letter الحرف	Meaning المعنى
c c	**Control of massive external haemorrhage** **السيطرة على النزف الخارجي الغزير**
A A	**Airway** with cervical spine protection **مجرى الهواء** مع حماية العمود الفقري العنقي
B B	**Breathing** and ventilation **التنفس** والتهوية
C C	**Circulation** and haemorrhage control **الدورة الدموية** والسيطرة على النزف

Letter الحرف	Meaning المعنى
D D	**Disability** (neurological status) **العجز** (الحالة العصبية)
E E	**Exposure** (assess for other injuries) **التعرية** (تقييم الإصابات الأخرى)

c: Exsanguinating External Haemorrhage | c: النزف الخارجي المميت

> Exsanguinating external haemorrhage from massive arterial bleeding must be controlled **even before the airway is managed**.
> يجب السيطرة على النزف الخارجي المميت الناتج عن نزف شرياني غزير **حتى قبل التعامل مع مجرى الهواء**.

It is mostly due to **gunshot wounds or blasts**.

وهو ناتج في الغالب عن **الأعيرة النارية أو الانفجارات**.

Bleeding is controlled immediately by applying **packs and pressure** onto the bleeding wound and artery.

يُسيطر على النزف فوراً بوضع **الحشوات والضغط** على الجرح النازف والشريان.

If direct pressure fails to control bleeding in a limb, apply a **tourniquet proximal to the wound**.

إذا فشل الضغط المباشر في السيطرة على النزف في الطرف يُوضع **رباط ضاغط (تورنيكيه) أعلى الجرح (قريباً منه باتجاه الجذع)**.

Once a tourniquet is applied:

بعد وضع الرباط الضاغط:

- The limb becomes **ischaemic**.

  يصبح الطرف **نقصي التروية**.

- The **time of application must be recorded**.

  يجب تسجيل وقت وضعه.

- The patient needs **urgent surgical control** of the bleeding to **reperfuse** the limb.

  يحتاج المريض إلى **سيطرة جراحية عاجلة** على النزف **لإعادة تروية** الطرف.

A: Airway with Cervical Spine Control | A: مجرى الهواء مع حماية العمود الفقري العنقي

All trauma patients must have their **cervical spine immobilised and protected** throughout.

يجب **تثبيت العمود الفقري العنقي وحمايته** عند جميع مرضى الرضوض طوال الوقت.

The airway is assessed immediately. A compromised airway needs a **stepwise progression**:

يُقيَّم مجرى الهواء فوراً. ويتطلب مجرى الهواء المعرَّض للخطر **تدرجاً خطوة بخطوة**:

- **Clear the airway** by suctioning secretions or blood.

  تنظيف مجرى الهواء بشفط الإفرازات أو الدم.

- **Simple airway manoeuvres**: jaw thrust and chin lift.

  مناورات مجرى الهواء البسيطة: دفع الفك ورفع الذقن.

- Insertion of an **oropharyngeal or nasopharyngeal airway**.

  إدخال **أنبوب هوائي فموي بلعومي أو أنفي بلعومي**.

- **Advanced airway**: insertion of a **cuffed endotracheal tube**.

  مجرى هواء متقدم: إدخال **أنبوب رغامي ذي بالون**.

B: Breathing and Ventilation | B: التنفس والتهوية

All patients receive **high-flow oxygen**.

يتلقى جميع المرضى **أكسجيناً بتدفق عالٍ**.

Life-threatening chest pathologies to diagnose and manage immediately:

الحالات الصدرية المهددة للحياة التي يجب تشخيصها وتدبيرها فوراً:

- **Tension pneumothorax**.

  استرواح الصدر الضاغط.

- **Haemothorax**.

  تدمّي الصدر.

- **Flail segment**.

القطعة الصدرية الطافية.

Equipment and expertise for **rapid insertion of intercostal chest drains** should be available.

ينبغي توفر المعدات والخبرة اللازمة **للإدخال السريع لأنابيب الصدر بين الأضلاع**.

C: Circulation and Haemorrhage Control | C: الدورة الدموية والسيطرة على النزف

- All patients require IV access with **at least two large-bore cannulae**.

يحتاج جميع المرضى إلى وصول وريدي بـ**قنيتين واسعتين على الأقل**.

- **Central or intraosseous** venous access should be available when peripheral access is not easily obtainable.

ينبغي توفر وصول وريدي **مركزي أو داخل العظم** عندما يتعذر الوصول المحيطي بسهولة.

- Blood is taken for **cross-match and laboratory assessment**, including **Hb and venous lactate**.

يؤخذ الدم من أجل **المطابقة والفحوص المخبرية** بما في ذلك **الهيموغلوبين واللاكتات الوريدي**.

Haemodynamic assessment identifies **shocked patients**:

يحدد التقييم الديناميكي الدموي **المرضى في حالة الصدمة**:

- **Skin**: pale, cool and sweaty.

الجلد: شاحب وبارد ومتعرق.

- **Pulse rate**: raised to over 100 per minute.

معدل النبض: يرتفع فوق 100 في الدقيقة.

- **Blood pressure**: low.

ضغط الدم: منخفض.

A **pelvic binder** is applied to all haemodynamically unstable patients with **blunt trauma** and is **not removed until a pelvic fracture is excluded**.

يُوضع **رباط الحوض** لجميع المرضى غير المستقرين دموياً المصابين بـ**رض كليل** ولا يُزال **إلا بعد استبعاد كسر الحوض**.

Hypotensive trauma patients are treated as hypovolaemic until proven otherwise. The priority is **simultaneous fluid resuscitation and identification of the source of haemorrhage**.

يُعامَل مرضى الرضوض المصابون بانخفاض الضغط على أنهم يعانون نقص حجم الدم إلى أن يثبت العكس. والأولوية هي **الإنعاش بالسوائل والبحث عن مصدر النزف في آن واحد**.

Massive Transfusion Protocols | بروتوكولات نقل الدم الغزير

The initial aim of resuscitation is to maintain blood supply to the vital organs: **brain, heart and kidneys**.

الهدف الأولي للإنعاش هو الحفاظ على التروية الدموية للأعضاء الحيوية: **الدماغ والقلب والكليتين**.

> **Avoid excessive IV crystalloid or colloid** because they cause haemodilution, increase coagulopathy and increase the risk of **ARDS**.
>
> **يجب تجنب الإفراط في السوائل البلورية أو الغروية الوريدية** لأنها تسبب تخفيف الدم وتزيد اعتلال التخثر وتزيد خطر **متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)**.

The primary source of haemorrhage must be identified and controlled as soon as possible.

يجب تحديد المصدر الرئيسي للنزف والسيطرة عليه في أقرب وقت ممكن.

Severely injured hypovolaemic patients should be resuscitated with **blood and blood products**, not crystalloid or colloid. They must be **warmed**.

يجب إنعاش المرضى المصابين بشدة والذين يعانون نقص حجم الدم بـ**الدم ومشتقاته** وليس بالسوائل البلورية أو الغروية. ويجب أن تكون **مدفأة**.

The **massive transfusion protocol** provides products in a ratio of **1 packed red cells : 1 fresh frozen plasma : 1 platelets**.

يوفر **بروتوكول نقل الدم الغزير** المشتقات بنسبة **1 كريات حمراء مركزة : 1 بلازما طازجة مجمدة : 1 صفيحات**.

Tranexamic Acid (Cyklokapron) | حمض الترانيكساميك (سايكلوكابرون)

Tranexamic acid is an **antifibrinolytic drug** that reduces the risk of mortality from bleeding in both blunt and penetrating trauma.

حمض الترانيكساميك **دواء مضاد للانحلال الفيبريني** يقلل خطر الوفاة الناجمة عن النزف في الرضوض الكليلة والنافذة.

- Dose: **1 g IV over 10 minutes, followed by 1 g over 8 hours**.

الجرعة: **1 غرام وريدياً خلال 10 دقائق ثم 1 غرام خلال 8 ساعات**.

- Must be given **within 3 hours of injury**.

يجب إعطاؤه **خلال 3 ساعات من الإصابة**.

- Given to all trauma patients with suspected significant haemorrhage, including those with **systolic BP < 110 mmHg** or **PR > 110 per minute**.

يُعطى لجميع مرضى الرضوض المشتبه بإصابتهم بنزف مهم بما في ذلك من لديهم **ضغط انقباضي أقل من 110 ملم زئبق** أو **نبض أكثر من 110 في الدقيقة**.

Identification and Management of Haemorrhage | تحديد النزف وتدبيره

The sites of major haemorrhage in trauma:

مواضع النزف الرئيسية في الرضوض:

- **Chest**, **abdomen**, **pelvis**, **long bones** and **external haemorrhage**.

الصدر و**البطن** و**الحوض** و**العظام الطويلة** و**النزف الخارجي**.

Clinical examination and investigations should rapidly **confirm or exclude** significant bleeding from each site.

ينبغي أن يهدف الفحص السريري والاستقصاءات إلى **تأكيد أو استبعاد** النزف المهم من كل موضع بسرعة.

CT from head to pelvis with IV contrast (**whole body CT, WBCT**) is the **gold standard** in patients with signs or symptoms of multiple injury or deranged physiology.

التصوير المقطعي من الرأس إلى الحوض مع التباين الوريدي (**التصوير المقطعي للجسم كاملاً WBCT**) هو **المعيار الذهبي** عند المرضى الذين لديهم علامات أو أعراض إصابات متعددة أو اضطراب فيزيولوجي.

Chest and pelvis radiographs, traditionally obtained early, are increasingly omitted in favour of rapid CT.

ويُستغنى بشكل متزايد عن صور الصدر والحوض الشعاعية، التي كانت تُجرى مبكراً تقليدياً، لصالح التصوير المقطعي السريع.

FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) also helps locate the major source of haemorrhage. Views:

كما يساعد **FAST** (التصوير بالأمواج فوق الصوتية الموجه للبطن في الرضوض) في تحديد مصدر النزف الرئيسي. المقاطع:

- **Subxiphoid**, **suprapubic**, **left upper quadrant** and **right upper quadrant**.

تحت الناتئ الخنجري و**فوق العانة** و**الربع العلوي الأيسر** و**الربع العلوي الأيمن**.

D: Disability and the Glasgow Coma Scale | D: العجز ومقياس غلاسكو للغيبوبة

On admission:

عند الدخول:

- The **GCS score** is calculated.

تُحسب **درجة مقياس غلاسكو**.

- **Pupils** are assessed for size and reaction to light.

تُقيَّم **الحدقتان** من حيث الحجم والاستجابة للضوء.

- The patient is observed to see whether they **move all four limbs**.

يُلاحَظ هل يحرك المريض **أطرافه الأربعة**.

Score الدرجة	Eye (E) العين (E)	Verbal (V) الكلام (V)	Motor (M) الحركة (M)
6 6			Obeys commands يطيع الأوامر
5 5		Oriented متوجه	Localises to pain يحدد موضع الألم
4 4	Spontaneous تلقائي	Confused مشوش	Withdraws from pain ينسحب من الألم
3 3	To speech للكلام	Inappropriate words كلمات غير مناسبة	Flexion to pain انثناء للألم
2 2	To pain للألم	Incomprehensible sounds أصوات غير مفهومة	Extension to pain بسط للألم
1 1	None لا شيء	None لا شيء	No motor response لا استجابة حركية

E: Exposure and the Secondary Survey | E: التعرية والمسح الثانوي

The patient must be adequately exposed for a **thorough and systematic clinical examination** during the secondary survey, but must be **kept warm**.

يجب كشف المريض بشكل كافٍ من أجل **فحص سريري شامل ومنهجي** أثناء المسح الثانوي ولكن يجب **إبقاؤه دافئاً**.

> Trauma patients are frequently **hypothermic**, which further increases coagulopathy. **Completely undress the patient but prevent hypothermia.**

غالباً ما يعاني مرضى الرضوض **انخفاض حرارة الجسم** مما يزيد اعتلال التخثر. **اكشف المريض بالكامل لكن امنع انخفاض الحرارة.**

Secondary survey: all severely injured patients need a **detailed top-to-toe examination** after life-threatening injuries have been identified and managed in the primary survey.

المسح الثانوي: يحتاج جميع المصابين بشدة إلى **فحص مفصل من الرأس إلى القدم** بعد تحديد الإصابات المهددة للحياة وتدبيرها في المسح الأولي.

3. DAMAGE CONTROL SURGERY VERSUS EARLY TOTAL CARE | جراحة السيطرة على الضرر مقابل العناية الكاملة المبكرة

Why Damage Control Surgery? | لماذا جراحة السيطرة على الضرر؟

Damage control surgery (DCS) was developed because severely traumatised patients with **impaired physiology** have poor outcomes after lengthy and complex reconstructive procedures performed shortly after trauma.

طُوّرت **جراحة السيطرة على الضرر (DCS)** لأن المرضى المصابين بشدة والذين لديهم **اضطراب فيزيولوجي** تكون نتائجهم سيئة بعد العمليات الترميمية الطويلة والمعقدة التي تُجرى بعد الإصابة بوقت قصير.

Prolonged procedures result in additional trauma and further immune and physiological derangement.

وتؤدي الإجراءات المطولة إلى رض إضافي واضطراب مناعي وفيزيولوجي أكبر.

> The **triad of death**: **acidosis, coagulopathy and hypothermia** may develop and result in multiorgan failure and death.
>
> **ثالوث الموت**: **الحماض واعتلال التخثر وانخفاض الحرارة** قد تتطور وتؤدي إلى فشل أعضاء متعدد والوفاة.

What DCS Allows | ما الذي تسمح به DCS

In a trauma patient with physiological abnormality, surgery is limited to **rapid life- and limb-saving procedures**:

عند مريض الرضوض المصاب باضطراب فيزيولوجي تقتصر الجراحة على **إجراءات سريعة تنقذ الحياة والأطراف**:

- **Control of haemorrhage**.

  السيطرة على النزف.

- **Decompression of cavities** (e.g. craniotomy).

  تفريغ الضغط عن التجاويف (مثل بضع القحف).

- **Revascularisation** of ischaemic organs and limbs.

  إعادة التوعية للأعضاء والأطراف نقصية التروية.

- **Removal of contamination**.

  إزالة التلوث.

Definitive reconstructive procedures are deferred until the patient is adequately resuscitated and physiologically optimised.

تُؤجّل الإجراءات الترميمية النهائية حتى يُنعَش المريض بشكل كافٍ ويُحسَّن وضعه الفيزيولوجي.

Abdominal DCS is limited to:

تقتصر **DCS في البطن** على:

- Packing and control of haemorrhage.

  الحشو والسيطرة على النزف.

- Debridement and resection of devitalised tissue.

  التنضير واستئصال النسيج الميت.

- Removal of contamination by foreign bodies or faeces.

  إزالة التلوث بالأجسام الغريبة أو البراز.

Damage control orthopaedic surgery is limited to:

تقتصر **جراحة العظام للسيطرة على الضرر** على:

- Debridement of severe open fractures.

  تنضير الكسور المفتوحة الشديدة.

- Rapid temporary splintage or stabilisation of long bone fractures.

  التجبير المؤقت السريع أو تثبيت كسور العظام الطويلة.

- Decompression of limb compartment syndrome where required.

  تفريغ الضغط عن متلازمة الحيز في الطرف عند الحاجة.

Response to Resuscitation and Venous Lactate | الاستجابة للإنعاش واللاكتات الوريدي

Physiological indices used to evaluate the response to resuscitation:

المؤشرات الفيزيولوجية المستخدمة لتقييم الاستجابة للإنعاش:

- **PR less than 100** per minute.

  النبض أقل من 100 في الدقيقة.

- **Normal BP** and **normal RR**.

  ضغط دم طبيعي و**معدل تنفس طبيعي**.

- **Urine output > 30 mL per hour**.

  إخراج البول أكثر من 30 مل في الساعة.

- **No hypothermia**; **no acidosis** on arterial blood gases.

  لا انخفاض في الحرارة؛ ولا حماض في غازات الدم الشرياني.

- **Normal coagulation screen** and **normal lactate**.

  فحص تخثر طبيعي و**لاكتات طبيعي**.

In this situation it is **safe to proceed with definitive repair or reconstruction** of injured organs.

في هذه الحالة يكون **من الآمن المضي في الإصلاح النهائي أو الترميم** للأعضاء المصابة.

Venous lactate **اللاكتات الوريدي**	**Meaning** **المعنى**
< 2 mmol/L (normal) **أقل من 2 ملمول/لتر** (طبيعي)	Probably resuscitated; suitable for **early total care** غالباً أُنعش المريض؛ مناسب لـ**العناية الكاملة المبكرة**
> 3 mmol/L (elevated) **أكثر من 3 ملمول/لتر** (مرتفع)	**Under-resuscitated**: needs further resuscitation, or DCS if surgery is urgent **إنعاش غير كافٍ**: يحتاج مزيداً من الإنعاش أو DCS إذا كانت الجراحة عاجلة

> Venous lactate is a useful marker of resuscitation and physiological state.
>
> اللاكتات الوريدي مؤشر مفيد على الإنعاش والحالة الفيزيولوجية.